

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

5. Предел последовательности (I)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1. Отображение вида $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ называется (*числовой*) *последовательностью*. Последовательность записывается в виде $f = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$, где $x_n := f(n)$ — её n -ый член, или, короче, в виде $f = \{x_n\}_{n=1}^\infty$ или $f = \{x_n\}$.⁽¹⁾

Ниже числа n, m, k, i, j, N (возможно с индексами) считаем натуральными (из $\mathbb{N}$).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2. Пусть $x \in \mathbb{R}$. Если $\forall n \in \mathbb{N}: x_n = x$, то $\{x_n\}$ называется *постоянной*; если же $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: x_n = x$, то $\{x_n\}$ называется *финально постоянной*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3. Сумма (произведение) двух последовательностей $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ есть $\{x_n\} + \{y_n\} := \{x_n + y_n\}$ (соответственно $\{x_n\} \cdot \{y_n\} := \{x_n \cdot y_n\}$). Аналогично вводится понятие *разности* $\{x_n\} - \{y_n\}$ и *частного* $\frac{\{x_n\}}{\{y_n\}}$ двух последовательностей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.4. Окрестностью точки $x \in \mathbb{R}$ называется любой интервал (a, b) такой, что $x \in (a, b)$. Окрестность точки x будет обозначаться через $U(x)$. Ясно, что $U(x)$ содержит симметричную ε -окрестность вида $B_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ при некотором $\varepsilon > 0$. Множество $\dot{U}(x) = U(x) \setminus \{x\}$ называем *проколотой окрестностью* x , а $\dot{B}_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x) \cup (x, x + \varepsilon)$ — *проколотой симметричной ε -окрестностью* точки x .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.5. Число $x \in \mathbb{R}$ называется *пределом* последовательности $\{x_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq N: |x_n - x| < \varepsilon. \quad (5.1)$$

Это записывается в виде $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, или $x_n \rightarrow x$ (при $n \rightarrow \infty$). Если $\{x_n\}$ имеет предел (из $\mathbb{R}$), то $\{x_n\}$ называется *сходящейся*; в противном случае — *расходящейся*. Последовательность, сходящаяся к нулю, называется *бесконечно малой* (б.м.). $\square$

Если в ОПР. 5.5 положить $\alpha_n = x_n - x$, то $x_n = x + \alpha_n$, где $\alpha_n \rightarrow 0$ в силу (5.1). Итак,

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R} \right) \iff \left(x_n = x + \alpha_n \forall n \in \mathbb{N} \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \right). \quad (5.2)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 5.6. 1) В (5.1) можно заменить $\forall n \geq N$ на $\forall n > N$, и вместо $|x_n - x| < \varepsilon$ можно писать $|x_n - x| \leq \varepsilon$, тогда как заменить $\forall \varepsilon > 0$ на $\forall \varepsilon \geq 0$ **нельзя**.

2) Определение (5.1) эквивалентно каждому из следующих условий (а), (б), (с):

- (а) $\forall U(x) \exists N \in \mathbb{N}: \{x_n | n \geq N\} \subset U(x)$; (б) $\exists c > 0 \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: |x_n - x| \leq c\varepsilon$;
(с) $\exists N : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{N} \forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N(\varepsilon): |x_n - x| \leq \varepsilon$. $\square$

ПРИМЕР 5.7. 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, поскольку $x_n = 1 + \frac{1}{n}$, где $\{\frac{1}{n}\}$ — б.м.: для $\varepsilon > 0$ в силу принципа Архимеда $\exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \frac{1}{N} < \varepsilon$, откуда $\forall n \geq N$ имеем $0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$.

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{(-1)^n}{n} \right) = 2$, т.к. $\left| 2 + \frac{(-1)^n}{n} - 2 \right| = \frac{1}{n} \leq \varepsilon$ при $n \geq N(\varepsilon) := \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$ (в самом деле, если $n \geq \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, то $\frac{1}{n} < \varepsilon$) для любого $\varepsilon > 0$.⁽³⁾

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$, т.к. $\left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \leq \varepsilon$ при $n \geq N(\varepsilon) := \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, где $\varepsilon > 0$ произвольно.

4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$ ($p > 0$), ибо $\frac{1}{n^p} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon^{1/p}} \Leftarrow n \geq N(\varepsilon) := \left[\frac{1}{\varepsilon^{1/p}} \right] + 1$.

⁽¹⁾ Следует различать последовательность $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ и область ее значений $f(\mathbb{N}) = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\}$: например, если $x_n = f(n) = (-1)^n$, то $\{(-1)^n\}_{n=1}^\infty = \{-1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots\}$ и $f(\mathbb{N}) = \{-1, 1\}$.

⁽²⁾ Или, эквивалентно, $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что $\{x_n | n \geq N\} \subset (x - \varepsilon, x + \varepsilon) = B_\varepsilon(x)$.

⁽³⁾ Напоминание: $\forall x \in \mathbb{R}$ целая часть $[x] := \max\{z \in \mathbb{Z} | z \leq x\}$ обладает свойством: $[x] \leq x < [x] + 1$.

5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{q^n} = 0$ ($|q| > 1$), т. к. $\left| \frac{1}{q^n} - 0 \right| = \frac{1}{|q|^n} < \varepsilon$ при $n > \frac{-\ln \varepsilon}{\ln |q|}$.

6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[nx]}{n} = x$ ($x \in \mathbb{R}$), т. к. $[nx] \leq nx < [nx] + 1 \Rightarrow 0 \leq x - \frac{[nx]}{n} < \frac{1}{n}$. ⁽⁴⁾

7) $\{(-1)^n\}$ расходится. Действительно, никакое число $x \in \mathbb{R}$ (ни $x = -1, 1$, ни $|x| \neq 1$) не может быть пределом $x_n = (-1)^n$, поскольку найдется такая окрестность $U(x)$ числа x , что при любом $N \in \mathbb{N}$ найдется номер $n \geq N$, для которого $x_n \notin U(x)$.

Проверим это же самое, построив (общее) отрицание к определению (5.1):

$$\left(\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right) \iff \left(\forall x \in \mathbb{R} \exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n_0 \geq N: |x_{n_0} - x| \geq \varepsilon_0 \right). \quad (5.3)$$

Для этого разберем несколько вариантов. Если $x = -1$, то положим $\varepsilon_0 = 1$, и для любого $N \in \mathbb{N}$ возьмем $n_0 = 2N + 2 > N$, так что

$$|x_{n_0} - x| = |(-1)^{n_0} - (-1)| = |(-1)^{2N+2} + 1| = 2 > 1 = \varepsilon_0.$$

Если $x = 1$, то положив $\varepsilon_0 = 1$ и $n_0 = 2N + 1 > N$ для $N \in \mathbb{N}$, получим

$$|x_{n_0} - x| = |(-1)^{n_0} - 1| = |(-1)^{2N+1} - 1| = 2 > 1 = \varepsilon_0.$$

Если же $|x| \neq 1$, то пусть $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}|1 - |x|| > 0$ и $n_0 = N$ для $N \in \mathbb{N}$. Применяя (один из вариантов) неравенство треугольника для модуля, найдем, что

$$|x_{n_0} - x| \geq ||x_{n_0}| - |x|| = | |(-1)^N| - |x| | = |1 - |x|| > \frac{1}{2}|1 - |x|| = \varepsilon_0.$$

Мы показали, что выполнена правая часть (5.3), а потому, и левая.

8) Последовательности $\{\sin n\}_{n=1}^\infty$ и $\{\cos n\}_{n \in \mathbb{N}}$ расходятся (упражнение). $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 5.8. Конечное число членов последовательности не влияет на ее предел, т. е. если $k \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+k} = x$. В самом деле, если для $\varepsilon > 0$ номер $N = N(\varepsilon)$ таков, что $\forall n \geq N: |x_n - x| \leq \varepsilon$, то $\forall n \geq N \Rightarrow n+k \geq N+k > N \Rightarrow |x_{n+k} - x| \leq \varepsilon$.

В примере 5.7 мы нашли пределы по определению, предъявив в (более или менее) явном виде номер $N = N(\varepsilon)$. Однако во многих задачах поиск этого номера затруднителен и зачастую невозможен. Поэтому для эффективного вычисления пределов мы разработаем специальный аппарат на основе свойств предела.

5.1. Свойства предела последовательности. К ним относятся: общие свойства, предел и отношения неравенства, предел в арифметических операциях, предел монотонной последовательности и т.п. Ниже $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ — последовательности в $\mathbb{R}$.

1. Общие свойства

1°. Предел финально постоянной: $(\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0: x_n = x) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \right)$.

Доказательство. $\forall \varepsilon > 0$ и $\forall n \geq N(\varepsilon) := N_0$ имеем: $|x_n - x| = |x - x| = 0 < \varepsilon$. $\square$

2°. Единственность предела: $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R} \right) \wedge \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y \in \mathbb{R} \right) \Rightarrow (x = y)$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. По определению пределов найдутся номера $N_1 = N_1(\varepsilon), N_2 = N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такие, что $(\forall n \geq N_1: |x_n - x| < \varepsilon)$ и $(\forall n \geq N_2: |x_n - y| < \varepsilon)$.

⁽⁴⁾ В 6) показано, что $\frac{[nx]}{n} \in \mathbb{Q}$ сходится к $x \in \mathbb{R}$ при $n \rightarrow \infty$. Но вычислять целые части чисел очень непросто: например, попробуйте показать, что если $x = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{1\,000\,000}}$, то $[x] = 1998$.

Отсюда $\forall n \geq \max\{N_1, N_1\}$ в силу неравенства треугольника для модуля получим

$$|x - y| = |(x - x_n) + (x_n - y)| \leq |x - x_n| + |x_n - y| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Итак, мы показали, что $\forall \varepsilon > 0: |x - y| < 2\varepsilon$, откуда $x = y$ (почему?).

Приведем еще одно (полезное!) доказательство этого факта. От противного предположим, что $x \neq y$. Выберем окрестность $U(x)$ числа x и окрестность $V(y)$ числа y такими, чтобы $U(x) \cap V(y) = \emptyset$ (например, $U(x) = B_\varepsilon(x)$ и $V(y) = B_\varepsilon(y)$ при $\varepsilon = \frac{1}{2}|x - y|$). В силу определения пределов $\exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}: \{x_n | n \geq N_1\} \subset U(x)$ и $\{x_n | n \geq N_2\} \subset V(y)$, откуда

$$\emptyset \neq \{x_n | n \geq \max\{N_1, N_2\}\} = \{x_n | n \geq N_1\} \cap \{x_n | n \geq N_2\} \subset U(x) \cap V(y) = \emptyset,$$

а это является противоречием. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.9. Последовательность $\{x_n\}$ называется *ограниченной*, если ограничено множество ее значений $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, т. е. если $\exists c \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}: |x_n| \leq c$. ⁽⁵⁾

3°. Ограниченность сходящейся последовательности:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}\right) \Rightarrow (\{x_n\} \text{ ограничена}) \quad (\text{обратное неверно}).$$

Доказательство. В определении (5.1) положим $\varepsilon = 1$. Тогда $\exists N = N(1) \in \mathbb{N} \forall n > N: |x_n - x| \leq 1$, откуда $|x_n| \leq |x_n - x| + |x| \leq 1 + |x|$. Пусть $c := \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |x|\}$. Тогда $|x_n| \leq c \forall n \in \mathbb{N}$. Последовательность $x_n = (-1)^n$ ограничена, но расходится. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 5.10. Если $\{x_n\}$ не ограничена, то $\{x_n\}$ расходится. $\square$

II. Предельный переход и отношение неравенства

4°. $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}\right) \wedge \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}\right) \wedge (x < y) \Rightarrow (\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: x_n < y_n)$.

Доказательство. Так как $x < y$, то $\varepsilon := \frac{1}{2}(y - x) > 0$, поэтому $\exists N_1 = N_1(\varepsilon), N_2 = N_2(\varepsilon)$, такие, что $(\forall n \geq N_1: x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon)$ и $(\forall n \geq N_2: y - \varepsilon < y_n < y + \varepsilon)$. Отсюда, полагая $N \equiv N(\varepsilon) := \max\{N_1, N_2\}$, заключаем, что $N \in \mathbb{N}$ и $\forall n \geq N$ имеем

$$x_n < x + \varepsilon = x + \frac{y - x}{2} = \frac{x + y}{2} = y - \frac{y - x}{2} = y - \varepsilon < y_n.$$

(Иными словами (см. 2-ое док-во **2°**), $x < y \Rightarrow U(x) < U(y)$ для некоторых окрестностей $U(x)$ и $V(y)$, поэтому $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: x_n \in U(x)$ и $y_n \in V(y)$, откуда $x_n < y_n \forall n \geq N$.) $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 5.11. В **4°** условие со *строгим* неравенством $x < y$ **нельзя** заменить на $x \leq y$: например, если $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ и $y_n \equiv 0$, то $x = 0 = y$ и $x_{2n-1} < y_n < x_{2n}$. $\square$

5°. $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}\right) \wedge \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}\right) \wedge (\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0: x_n \geq y_n) \Rightarrow (x \geq y)$.

Доказательство. От противного: если $x < y$, то в силу **4°** $\exists N_1 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_1: x_n < y_n$, а тогда $\forall n \geq \max\{N_0, N_1\}: y_n \leq x_n < y_n$, противоречие. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 5.12. УТВ. **5°** означает, что в неравенствах вида $x_n \geq y_n$ или $x_n \leq y_n$, выполненных финально (т. е. при больших значениях n), можно переходить к пределам (если они $\exists$) с сохранением этих неравенств. Отметим, что строгие неравенства могут сохраняться лишь в нестрогом виде: например, если $x_n = \frac{1}{n}$ и $y_n = 0$, то $x_n > y_n$ для всех n , тогда как для их пределов имеем $x = 0 = y$, т. е. $x \geq y$. $\square$

⁽⁵⁾ Это эквивалентно каждому из условий $\sup\{|x_n| : n \in \mathbb{N}\} < +\infty$ и $\sup\{|x_n - x_m| : n, m \in \mathbb{N}\} < +\infty$.

6°. Лемма о зажатой последовательности:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x \in \mathbb{R}\right) \wedge \left(\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_0 : x_n \leq z_n \leq y_n\right) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = x\right).$$

Доказательство. По $\varepsilon > 0$ найдем $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что $x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$ при $n \geq N_1$ и $x - \varepsilon < y_n < x + \varepsilon$ при $n \geq N_2$, откуда $\forall n \geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$: $x - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < x + \varepsilon$, т. е. $|z_n - x| < \varepsilon$. $\square$

III. Предельный переход и арифметические операции

7°. Свойства бесконечно малых последовательностей: сумма и произведение двух б.м. есть б.м., а также произведение б.м. на ограниченную есть б.м. (иначе: если $\alpha_n \rightarrow 0$, $\beta_n \rightarrow 0$ и $\sup_{n \in \mathbb{N}} |\gamma_n| < +\infty$, то $\alpha_n + \beta_n \rightarrow 0$, $\alpha_n \beta_n \rightarrow 0$ и $\alpha_n \gamma_n \rightarrow 0$).

Доказательство. Пусть для $\varepsilon > 0$ номера N_1 и N_2 такие, что $|\alpha_n| \leq \varepsilon$ при $n \geq N_1$ и $|\beta_n| \leq \varepsilon$ при $n \geq N_2$, а также пусть $|\gamma_n| \leq c$ для $n \in \mathbb{N}$, где $c > 0$.

1) $\forall n \geq \max\{N_1, N_2\}$: $|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| \leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$, откуда $\alpha_n + \beta_n \rightarrow 0$.

2) $\forall n \geq N_1$: $|\alpha_n \gamma_n| = |\alpha_n| \cdot |\gamma_n| \leq \varepsilon c$, откуда $\alpha_n \gamma_n \rightarrow 0$.

3) Т. к. $\beta_n \rightarrow 0$, то $\{\beta_n\}$ ограничена, поэтому $\alpha_n \beta_n \rightarrow 0$ вытекает из 2). $\square$

8°. ТЕОРЕМА (переход к пределу в арифметических операциях):

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}\right) \wedge \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}\right) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = x + y\right) \wedge \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = x \cdot y\right) \wedge \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y}, \text{ если } y \neq 0 \text{ и } y_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}\right).$$

Доказательство. Запишем условия в виде (5.2): $x_n = x + \alpha_n$ и $y_n = y + \beta_n \forall n \in \mathbb{N}$, где $\alpha_n \rightarrow 0$ и $\beta_n \rightarrow 0$. Поскольку $x_n + y_n = (x + y) + (\alpha_n + \beta_n)$, где в силу **7°** $\alpha_n + \beta_n \rightarrow 0$, то $x_n + y_n \rightarrow x + y$ в силу (5.2). Поскольку $x_n y_n = xy + (x\beta_n + \alpha_n y + \alpha_n \beta_n)$, где опять же в силу **7°** $x\beta_n + \alpha_n y + \alpha_n \beta_n \rightarrow 0$, то $x_n y_n \rightarrow xy$. Установим последнее утверждение. Заметив, что

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y} + \left(\frac{x_n}{y_n} - \frac{x}{y}\right) = \frac{x}{y} + \left(\frac{x + \alpha_n}{y + \beta_n} - \frac{x}{y}\right) = \frac{x}{y} + (\alpha_n y - x\beta_n) \cdot \frac{1}{(y + \beta_n)y},$$

где $\alpha_n y - x\beta_n \rightarrow 0$, покажем, что $\left\{\frac{1}{(y + \beta_n)y}\right\}$ ограничена (останется воспользоваться еще раз **7°** и (5.2), в силу чего $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{x}{y}$). Т. к. $\beta_n \rightarrow 0$, то для $\varepsilon := \frac{|y|}{2} > 0$ существует номер $N = N(y)$ такой, что $\forall n \geq N$: $|\beta_n| \leq \frac{|y|}{2}$. Следовательно, $-|\beta_n| \geq -\frac{|y|}{2}$ и

$$|y + \beta_n| = |y - (-\beta_n)| \geq |y| - |-\beta_n| \geq |y| - |\beta_n| \geq |y| - \frac{|y|}{2} = \frac{|y|}{2} \quad \text{при } n \geq N,$$

откуда

$$\left|\frac{1}{(y + \beta_n)y}\right| = \frac{1}{|y + \beta_n| \cdot |y|} \leq \frac{2}{|y|} \cdot \frac{1}{|y|} = \frac{2}{|y|^2} \quad \forall n \geq N.$$

Остается учесть, что множество $\left\{\frac{1}{(y + \beta_n)y} : n = 1, 2, \dots, N\right\}$ ограничено. $\square$

Приведенные свойства **1°–8°** уже позволяют вычислять достаточно сложные пределы. Приведем примеры таких вычислений.

ПРИМЕР 5.13. 1) Пусть $|q| < 1$ и $x_n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n$. Применяя формулу суммы геометрической прогрессии, получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q^{n+1})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - q)} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}.$$

2) Для последовательности $x_n = \frac{2n^3 + 3n^2 + 4n + 1}{6n^3 + 2n + 9}$ имеем (деля на n^3):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2} + \frac{1}{n^3}}{6 + \frac{2}{n^2} + \frac{9}{n^3}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (2 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2} + \frac{1}{n^3})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (6 + \frac{2}{n^2} + \frac{9}{n^3})} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

3) Пусть $x_n = \sqrt{n}(\sqrt{n+b} - \sqrt{n+a})$, где $0 < a < b$. Преобразуем выражение для x_n :

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{n} \cdot \frac{(\sqrt{n+b} - \sqrt{n+a})(\sqrt{n+b} + \sqrt{n+a})}{\sqrt{n+b} + \sqrt{n+a}} = \frac{\sqrt{n}(b-a)}{\sqrt{n+b} + \sqrt{n+a}} = \\ &= \frac{b-a}{\sqrt{1 + \frac{b}{n}} + \sqrt{1 + \frac{a}{n}}} \quad (\text{после деления на } \sqrt{n}). \end{aligned} \quad (5.4)$$

Поскольку $1 < \sqrt{1 + \frac{b}{n}} < 1 + \frac{b}{n}$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то в силу леммы о зажатой последовательности $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{b}{n}} = 1$ и, аналогично, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{a}{n}} = 1$. Переходя с учетом этого к пределу при $n \rightarrow \infty$ в частном (5.4), окончательно получим $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{b-a}{2}$.

УПРАЖНЕНИЕ 5.14. 1) Пусть $x_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}}$, $y_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$ и $z_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + i}}$. Докажите, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 1$. (Указание: покажите, что $x_n \rightarrow 1$, $y_n \rightarrow 1$ и $x_n < z_n < y_n$).

2) Покажите, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |x|$.

3) Если $x_n \rightarrow x$ и $y_n \rightarrow y$, то $\max\{x_n, y_n\} \rightarrow \max\{x, y\}$ и $\min\{x_n, y_n\} \rightarrow \min\{x, y\}$.

4) Пусть $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^n \right)^{1/n} = \max_{1 \leq i \leq m} |x_i|$.

5) Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = x$ (обратное неверно).

6) Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, и $X \subset (a, b)$ или $X \subset [a, b]$. Имеем:

(а) если $\exists \{x_n\} \subset X$: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, то $\inf X = a$;

(б) если $\exists \{x_n\} \subset X$: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, то $\sup X = b$.

7) Найдите $\sup X$ и $\inf X$ для множества $X = \left\{ \frac{xy}{x^2 + y^2} : x, y \in (0, 1) \right\}$.

8) $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \right) \iff (\forall \lambda > 0 : \{(\lambda x_n)^n\}_{n=1}^\infty \text{ ограничена})$. □